۳) فعالیت معنوی مقدم بر فعالیت فردی و جمعی ۴) فعالیت جمعی و گرایش به جمع‌گرایی

ریاضی و آمار:

۴۱- در کیسه‌ای ۴ مهره سفید و ۲ مهره سیاه شماره‌گذاری شده قرار دارد. به چند طریق می‌توان ۳ مهره از کیسه بیرون آورد (بدون جایگذاری) به‌طوری که مهره سوم سیاه باشد؟

۱) ۲۰

۲) ۲۴

۳) ۳۶

۴) ۴۰

۴۲- فرض کنید $A = \{1,2,3\}$ و $B = \{1,3,5\}$. تعداد توابع یک به یک با دامنه A و برد B کدام است؟

۱) ۱۲

۲) ۷

۳) ۶

۴) ۱

۴۳- اگر α و β دو عدد حقیقی و $\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+1}{x+1} - \alpha x - \beta = 0$ ، آنگاه مقدار $\alpha\beta$ کدام است؟

۱) ۴

۲) ۱

۳) -1

۴) -4

۴۴- به ازای کدام مقدار a، تابع $f(x)=\begin{cases} x^{۲}+۳x+۱ & x\geq ۰ \\ ۲^{ax} & x<۰ \end{cases}$ مشتق‌پذیر است؟

۱) $\ln ۲$

۲) $\frac{۳}{\ln ۲}$

۳) $\frac{۲}{\ln ۲}$

۴) $\frac{۱}{\ln ۲}$

۴۵- تابع $f(x)=(x-\frac{۱}{۲})e^{-x^{۲}}$ در کدام بازه، اکیداً صعودی است؟

۱) $(-\frac{۱}{۲},۱)$

۲) $(-۱,\frac{۱}{۲})$

۳) $(-۱,۱)$

۴) $(-۱,۲)$

۴۶- هر خط موازی با محور x دو خط $x+۴y=۴$ و $۲x+۵y=۱۰$ را به‌ترتیب در نقاط A و B قطع می‌کند. اگر پاره‌خط‌های AB در ربع اول صفحه مختصات واقع باشند، آنگاه اندازه بلندترین پاره‌خط AB کدام است؟

۱) ۳

۲) $\frac{۵}{۲}$

۳) $\frac{۳}{۲}$

۴) ۱

۴۷- کدام مورد برای منحنی $xy(x+y)=-۲$، در نقطه $A(-۱,-۱)$، درست است؟

۱) A نقطه بحرانی منحنی است.

۲) A نقطه عطف منحنی است.

۳) تقعر منحنی در نقطه A به سمت بالا است.

۴) تقعر منحنی در نقطه A به سمت پایین است.

۴۸- حاصل $\int \frac{\tan^{۲}\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$ کدام است؟

۱) $۲(\sqrt{x}+\tan\sqrt{x})+c$

۲) $۲(-\sqrt{x}+\tan\sqrt{x})+c$

۳) $x+۲\tan\sqrt{x}+c$

۴) $-x+۲\tan\sqrt{x}+c$

۴۹- به ازای کدام مقدار a و b دستگاه معادلات خطی زیر دارای بی‌شمار جواب است؟

$$\begin{cases} x+y+2z=5 \\ ax+2y+z=1 \\ 3x+4y+5z=b \end{cases}$$

۱) $a=1$ و $b=11$

۲) $a=1$ و $b=10$

۳) $a=-1$ و $b=11$

۴) $a=-1$ و $b=10$

۵۰- اگر $z=\ln(x^2 e^{-\frac{y}{x}})$، آنگاه حاصل $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}$ کدام است؟

۱) صفر

۲) $\ln 2$

۳) ۲

۴) $2x^2 e^{-\frac{y}{x}}$